



1º CURSO - C.F.G.S. ASIR

Gestión de Bases de Datos

Guía docente, secuenciación didáctica y evaluación continua en el nuevo marco de Formación Profesional (Curso 2026 / 2027).



CARGA HORARIA

6 Horas Semanales



CICLO PROFESIONAL

1º ASIR



CENTRO EDUCATIVO

IES Celia Viñas



DOCENTE

Juan Simón Sánchez



Marco Normativo Estatal

Regulado por la ley de ordenación estatal de FP de integración del sistema de Formación Profesional.

Adaptado conforme al Real Decreto 659/2023 de ordenación de las enseñanzas de FP.

Legislación en Andalucía

Adaptado al nuevo Decreto 147/2025 de enseñanzas y grados de Formación Profesional en Andalucía.

Evaluated bajo la Orden de 18 de septiembre de 2025 de calificaciones.



Estructura de **Tiempos** y **Recursos**

Carga Horaria

6 Horas Semanales: Distribuidas de manera equilibrada en sesiones prácticas intensivas dentro de nuestro taller.

192 Horas Totales: Concentradas a lo largo de los tres trimestres lectivos en el centro docente.

Infraestructura y Herramientas

Entorno Nativo: Utilización del sistema operativo openSUSE en cada estación de trabajo.

Gestores de Datos: Principalmente con MariaDB/MySQL, SQLite, PostgreSQL y accesos virtuales a Oracle.



Ponderación de Resultados (RA)

Resultado de Aprendizaje (RA)	Peso %	Descripción y Ámbito de Evaluación
RA1: Elementos del SGBD	5%	Arquitectura lógica/física y utilidades esenciales del gestor de datos.
RA2: Diseño Lógico	20%	Modelado Entidad-Relación y proceso formal de normalización (hasta FNBC).
RA3: Diseño Físico	15%	Lenguaje de Definición de Datos (DDL) y establecimiento de restricciones.
RA4: Consulta de Información	35%	Explotación avanzada de datos con DML (sentencia SELECT compleja).
RA5: Modificación de Datos	15%	Sentencias de edición (INSERT, UPDATE, DELETE) y control de transacciones.
RA6: Programación y Seguridad	10%	Triggers, procedimientos almacenados, seguridad, roles y backups.



Secuenciación del Curso

Trimestre	Unidades de Trabajo (UT)	Horas	Periodo Temporal
1º Trimestre	UT1: Almacenamiento • UT2: Diagramas E/R • UT3: Relacional • UT4: DDL	78 h	15 Sep - 22 Dic
2º Trimestre	UT5 a UT8: Consultas SQL (Simples, Multitabla, Subconsultas) • UT9: DML	63 h	08 Ene - 27 Mar
3º Trimestre	UT10: Programación (Triggers, Store Procs) • UT11: Seguridad y Backups	24 h	13 Abr - 31 May



Criterios e Instrumentos



Pruebas escritas (60%)

Controles de desarrollo de código y teoría individual en ordenador o papel. Nota mínima para promediar: 5.



Prácticas / Moodle (30%)

Entregas periódicas obligatorias de scripts y esquemas estructurados de bases de datos. Nota mínima: 5.



Clase y Participación (10%)

Resolución diaria de supuestos prácticos, aportaciones en foros y coevaluación en el taller virtual.



Evaluación

Evaluación Inicial

Al comienzo del módulo o de un bloque para conocer la base de partida del alumnado.

Evaluación Continua

Formativa y procesual en el día a día para valorar el progreso y mejorar el aprendizaje.

Evaluación Final

Sumativa al término de cada bloque para verificar la adquisición de resultados de aprendizaje.

Superación por Bloques

Para superar el módulo profesional es requisito indispensable aprobar todas y cada una de las unidades didácticas evaluadas.

Nota Final Ponderada

La calificación se calcula mediante la ponderación oficial de los 5 resultados de aprendizaje (RA) del currículo.

Moodle Centros

Toda la actividad académica, seguimiento de entregas y retroalimentación se centralizan en la plataforma oficial de la Junta de Andalucía.

Calificador por RAs

El cuaderno de calificaciones está estrictamente organizado mediante carpetas correspondientes a cada Resultado de Aprendizaje.



FÓRMULAS DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL

Primer Trimestre (1ºT)

Evaluación de RA1 (10%), RA2 (15%) y RA3 (15%).

$$\text{Nota } 1^\circ\text{T} = (\text{RA1} \times 10 + \text{RA2} \times 15 + \text{RA3} \times 15) / 40$$

Segundo Trimestre (2ºT)

Evaluación de RA4 (25%) y RA5 parcial (10%).

$$\text{Nota } 2^\circ\text{T} = (\text{RA4} \times 25 + \text{RA5} \times 10) / 35$$

INTEGRACIÓN DE ALTERNANCIA DUAL

Cálculo de Nota Final de RA3

El peso de la estancia en empresa (20%) se integra formalmente en la nota final del Resultado de Aprendizaje 3 (RA3-c).

$$\text{Nota Final RA3} = (\text{Centro RA3} \times 0.8) + (\text{Empresa} \times 0.2)$$

Requisito de Aprobación: Para superar el módulo se exige **nota final general ≥ 5 y tener aprobados todos los RAs evaluados en el centro con nota mínima de 5 de forma independiente.**



Requisitos de Aprobación



Asistencia mínima (80%): Según el Decreto 147/2025, la pérdida del derecho a evaluación continua se produce al superar las 38 horas de inasistencia.



Integridad académica: Cualquier plagio o código duplicado en pruebas o proyectos supondrá la calificación inmediata de 0 en el trimestre afectado.



Defensa de código: Todas las prácticas entregadas a través de Moodle serán susceptibles de requerir defensa oral para validar su autoría.



Recuperación trimestral: Al final de cada periodo se realizará una prueba de recuperación de los contenidos no superados.

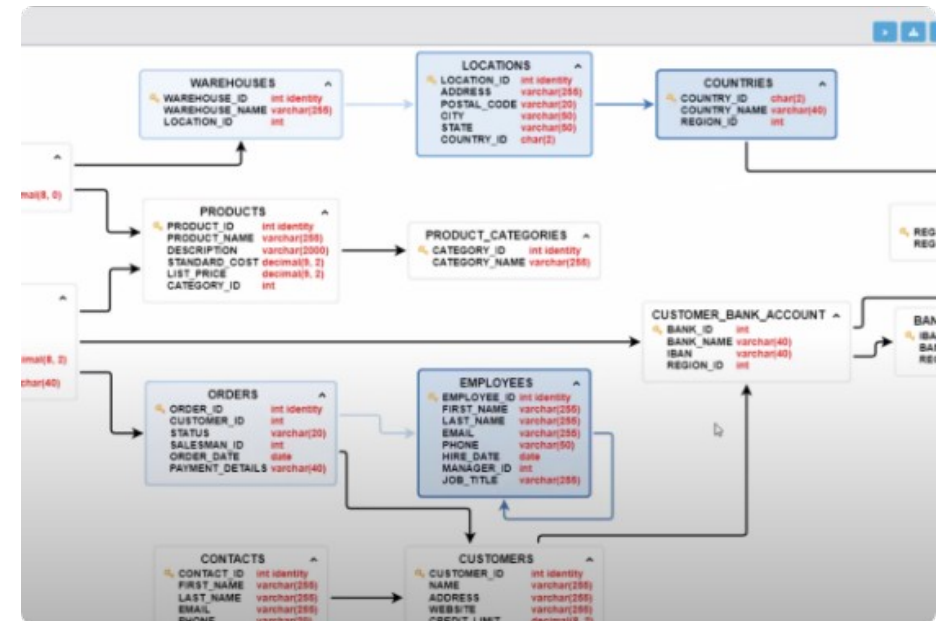
Bloque I: Diseño y Modelado

Del Concepto al Modelo Relacional

Diagramas E/R: Abstracción avanzada de procesos de negocio utilizando la notación Chen, identificando entidades, atributos, relaciones y jerarquías de especialización.

Transformación Lógica: Reglas estrictas de mapeo de cardinalidad para la conversión formal del diagrama conceptual a tablas relacionales.

Normalización: Aplicación de dependencias funcionales para validar esquemas en 3FN, minimizando redundancias en el almacenamiento físico.



Bloque II: Explotación de Datos

Lenguaje de Manipulación DML

Sentencias de manipulación: Inserción masiva de registros, actualizaciones condicionales robustas y borrado de información con integridad referencial en cascada.

Consultas de Alto Rendimiento: Uso experto de composiciones (INNER, LEFT/RIGHT JOIN) y agrupaciones con filtros HAVING para responder a demandas complejas de negocio en entornos de producción real.





Bloque III: Lógica de Servidor

Programación de BD

Lógica de negocio: Desarrollo de automatismos directamente en el SGBD mediante Disparadores (Triggers) para auditoría de acciones.

Módulos almacenados: Codificación de procedimientos y funciones para centralizar procesos, garantizando la escalabilidad de la arquitectura.

Seguridad y Administración

Gestión de accesos: Control de privilegios y seguridad mediante definición de roles de usuario (GRANT y REVOKE).

Planes de Contingencia: Estrategias para copias de seguridad consistentes en frío/caliente e importación de grandes conjuntos de datos.



Normas del aula-taller de ASIR

Normas de Trabajo en el aula - taller

Puestos Fijos de Trabajo: Cada alumno tendrá asignado un ordenador exclusivo durante todo el curso y hacer un uso responsable del mismo.

Responsabilidad en Backups: Las copias de seguridad de las máquinas virtuales y código SQL son total responsabilidad del alumno.

Incidencias de Hardware: Cualquier fallo técnico detectado en el puesto debe comunicarse inmediatamente

Uso del Móvil: Prohibido estrictamente salvo indicación expresa de uso pedagógico guiado.





Integración Dual en Empresa



Compromiso Profesional Dual

Las actividades del módulo se vinculan directamente con los requisitos del tejido empresarial tecnológico de Almería.

Simulamos un entorno corporativo real en el taller diario: puntualidad impecable, documentación técnica clara de cada despliegue e integridad en el desarrollo de scripts SQL.



Filosofía del Aula

“

La informática no se aprende memorizando comandos o viendo capturas; se aprende instalando los servicios, configurando sus parámetros, analizando los logs de error y resolviendo los fallos por uno mismo.

— Acuerdo Pedagógico de Aula, Dpto. Informática IES Celia Viñas

”



¿Alguna Pregunta?

¡Bienvenidos al Módulo de Gestión de Bases de Datos!



jsansan766@g.educaand.es



Aula Virtual Moodle Centros Almería



Aula 20 • IES Celia Viñas (Almería)